ЗВІТ-002

Модуль 1.5. Дослідження брязкоту контактів кнопки за допомогою логічного аналізатора та мікроконтролера

Параметр	Значення
Дата	21.10.2026
Автор	Буцько Богдан
Завдання	Модуль 1.5. Домашнє завдання: Дослідження брязкоту контактів кнопки за допомогою логічного аналізатора та мікроконтролера

1. Обладнання

Що	Модель / номінал	Примітка
Мікроконтролер	ESP32-S3-N16R8	PlatformIO, framework arduino
Кнопка	SW модуля енкодера KY-040	CLK, DT і + не підключені
Підтяжка	внутрішня, `INPUT_PULLUP`	зовнішнього резистора немає
Логічний аналізатор	Logic Analyzer 24 MHz 8CH	драйвер fx2lafw, PulseView

2. Схема підключення

Кнопка тягне GPIO 16 до землі, у спокої пін тримає внутрішня підтяжка до 3,3 В. Канал 1 аналізатора — на той самий ряд макетки, що й GPIO 16; земля аналізатора — на GND плати.

```
3V3 ──[pull-up, всередині ESP32]──┬── GPIO 16
                                  ├── SW (кнопка) ── GND
                                  └── CH1 аналізатора

GND аналізатора ── GND плати
```

Натискання — перехід HIGH → LOW (спадний фронт), відпускання — LOW → HIGH.

3. Хід роботи

3.1 Код на мікроконтролері

Код і опис реалізації — у pull-request: https://github.com/6et3ct1ve/esp32-embedded/pull/3

3.2 Налаштування аналізатора

PulseView, драйвер fx2lafw, канал CH1 (у програмі — D0). Частота дискретизації 6 МГц, 100 М семплів — близько 16,7 с запису, усі натискання одним записом.

```
роздільність = 1 / 6 МГц ≈ 0,17 мкс
```

3.3 Результати

Зроблено 11 натискань. Запис почався, коли кнопка вже була натиснута, тому перше натискання аналізатор не бачив. Рахувались переходи сигналу в кожній серії: 1 — чистий перехід, більше — брязкіт.

№	Натискання: аналізатор	Натискання: МК	Відпускання: аналізатор	Відпускання: МК	Брязкіт відпускання, мс
1	— (до запису)	1	2	3	0,041

№	Натискання: аналізатор	Натискання: МК	Відпускання: аналізатор	Відпускання: МК	Брязкіт відпускання, мс
2	1	1	1	1	—
3	1	1	1	1	—
4	1	1	1	1	—
5	1	1	3	3	≈ 0,6
6	1	1	1	1	—
7	1	1	1	1	—
8	1	1	1	1	—
9	1	1	1	1	—
10	1	1	2	2	≈ 0,2
11	1	1	1	1	—

Тривалість брязкоту — від першого до останнього переходу серії, курсорами PulseView. Натискання брязкоту не мали — один перехід.

4. Питання для аналізу

4.1 Чи співпадає кількість імпульсів на графіку логічного аналізатора та в лічильнику мікроконтролера?

Існує розбіжність при першому відпусканні між графіком аналізатора і логом контролера: 2 на графіку і 3 в лозі.

4.2 У яких випадках мікроконтролер «пропускає» частину брязкоту, а коли навпаки — «перераховує зайве»?

Перераховує зайве. При першому відпусканні контролер нарахував 3, аналізатор — 2: один сигнал не пройшов до аналізатора.

Пропускає. Не спостерігалось.

4.3 Яка середня тривалість брязкоту для вашої кнопки?

≈ 0,28 мс — середнє по відпусканнях 1, 5 і 10 (0,041; 0,6; 0,2 мс). Натискання брязкоту не мали; відпускання брязкотіли в 3 з 11 випадків.

4.4 Який мінімальний debounce (затримка / логіка фільтрації) був би достатній?

Довший за найдовший виміряний брязкіт (≈ 0,6 мс) із запасом — наприклад, 5 мс: нижня межа типових 5–20 мс з матеріалу уроку.

5. Висновки

1. Мікроконтролер і аналізатор збіглися в 21 з 22 серій; єдина розбіжність — 3 проти 2 у відпусканні 1.
2. Ця кнопка брязкотить лише при відпусканні: 3 з 11 відпускань дали 2–3 переходи, усі натискання — по одному.

Додаток. Фото та сирі дані

Файли в репозиторії, папка `03_button_bounce`:

`src/03_bounce.cpp`	код

```
data/button-bounce.sr        запис аналізатора (PulseView)
data/button-bounce-mcu.log   вивід мікроконтролера
```

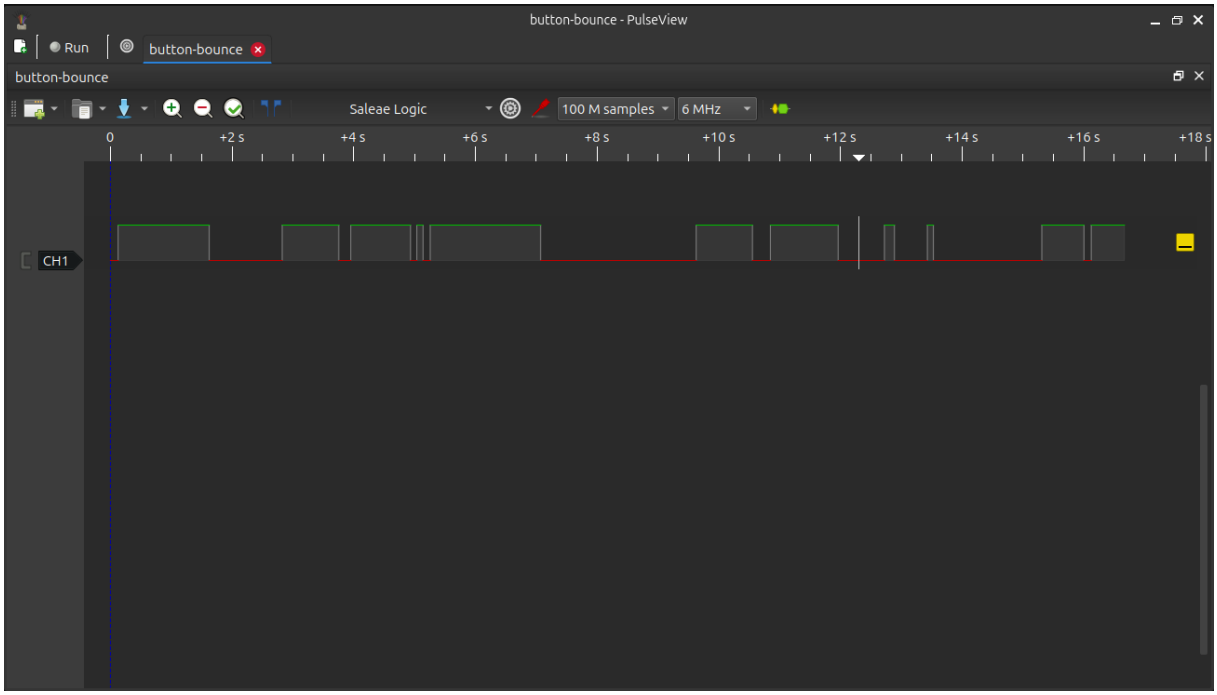


Рис. 1. Увесь запис: 11 натискань, 6 МГц

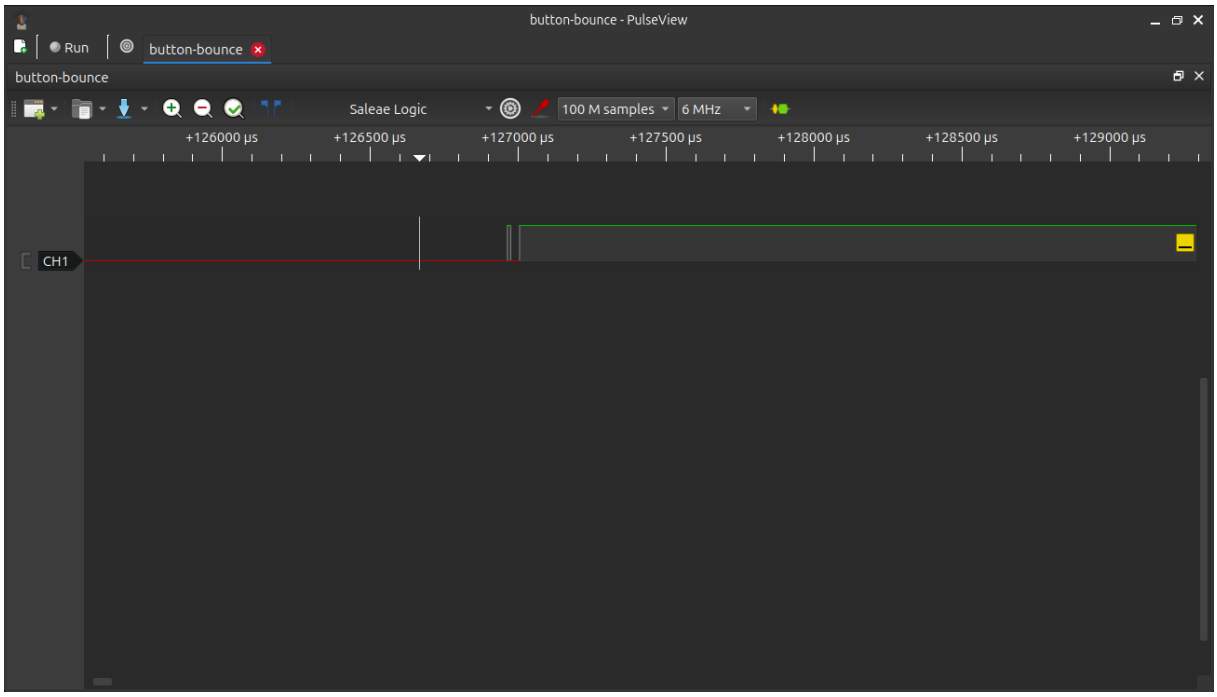


Рис. 2. Відпускання 1: вузький імпульс перед стабільним HIGH